

Hortifruti Santa Luzia

**Bernardo Souza Alvim¹, Carlos José Gomes Batista Figueiredo¹
Gabriela Alvarenga Cardoso¹, Marcos Alberto Ferreira Pinto¹
Mateus Araujo Santos¹, Rafael Ganascini de Moura¹**

¹Instituto de Ciências Exatas e Informática
Pontifícia Universidade de Minas Gerais (PUC Minas)
Belo Horizonte – MG – Brasil

bernardo.alvim@sga.pucminas.br

carlos.figueiredo.1507022@sga.pucminas.br

gabriela.cardoso.1026227@sga.pucminas.br

mafpinto@sga.pucminas.br

mateus.santos@sga.pucminas.br

rafael.ganascini@sga.pucminas.br

Resumo. *Este trabalho aborda o desenvolvimento de um sistema de gestão para o Hortifruti Santa Luzia LTDA, focado em automatizar processos manuais críticos: conciliação bancária via extração de dados de PDF e agrupamento de vendas por cliente. O software visa eliminar tarefas repetitivas, centralizar informações e fornecer controle operacional, modernizando a gestão do negócio e promovendo eficiência.*

1. Introdução

A adoção de Tecnologia da Informação (TI) apresenta-se como um diferencial competitivo essencial para Micro e Pequenas Empresas (MPEs), estando significativamente associada à modernização e à melhoria das práticas de gestão em diversas áreas administrativas [Lunardi et al. 2017]. Apesar desses benefícios potencialmente transformadores, setores tradicionais da economia brasileira, como o comércio varejista de hortifruti, ainda operam frequentemente com processos manuais, o que gera ineficiências, dificulta o crescimento e limita sua competitividade. Esta realidade se alinha diretamente com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), em particular o ODS 8, que visa “promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos” [ONU Brasil 2025].

O problema central deste trabalho emerge de um caso real: o Hortifruti Santa Luzia LTDA, um sacolão estabelecido em Santa Luzia, MG. A empresa enfrentava desafios operacionais significativos, incluindo a gestão financeira manual baseada em planilhas e extratos bancários em PDF, a dificuldade de organizar e se comunicar eficientemente com sua equipe de contabilidade e clientes atacadistas, e a falta de automação em processos críticos, como o controle de vencimentos de boletos e o agrupamento de compras. Essa operação antiquada consumia tempo valioso, propiciava erros e impedia a empresa de analisar seus dados de forma estratégica, impactando negativamente sua eficiência e seu potencial de crescimento.

Diante desse contexto, o objetivo geral deste trabalho é o desenvolvimento de um sistema de software para gestão financeira e comercial, customizado para as necessidades do Hortifruti Santa Luzia LTDA. O sistema visa automatizar processos-chave, centralizar informações e fornecer ferramentas analíticas, contribuindo, assim, para a modernização tecnológica do negócio. Para atingir este objetivo, foram estabelecidos os seguintes objetivos específicos:

- Implementar funcionalidades para automatizar a extração e categorização de dados de extratos bancários, eliminando a digitação manual.
- Desenvolver um módulo de agrupamento de compras para organizar e analisar o volume de aquisições por cliente.
- Prover um *dashboard* interativo para visualização e análise de métricas financeiras e comerciais chave, apoiando a tomada de decisão estratégica.

A justificativa para este projeto reside em seu potencial de transformar a operação interna do Hortifruti Santa Luzia, elevando-a a um patamar de maior eficiência, redução de custos operacionais, transparência e controle. O software foi concebido como um instrumento de promoção do trabalho decente, ao eliminar tarefas repetitivas e capacitar os colaboradores do Hortifruti. Indiretamente, ao modernizar a gestão do negócio, o sistema fortalece a cadeia produtiva local, pois a empresa, mais organizada e eficiente, torna-se um parceiro comercial mais estável e confiável para os pequenos produtores e atacadistas da região. Como contribuição principal, este trabalho oferece um caso de estudo prático de como a tecnologia da informação pode ser aplicada para resolver problemas reais de MPes brasileiras, alinhando ganhos de produtividade com os princípios de desenvolvimento econômico sustentável e inclusivo preconizados pela Agenda 2030 da ONU.

2. Referencial Teórico

Esta seção apresenta os fundamentos teóricos que embasam o presente trabalho. São abordados os conceitos de extensão universitária e sua relação com a formação discente e os ODS, um perfil do parceiro envolvido, os pilares da Engenharia de Software e as metodologias ágeis aplicadas ao contexto do projeto, além de uma revisão de trabalhos relacionados que abordam a modernização de MPes por meio da TI.

2.1. Extensão Universitária

A extensão universitária é compreendida como um processo educativo, cultural e científico que articula o Ensino e a Pesquisa de forma indissociável e viabiliza a relação transformadora entre a universidade e a sociedade [FORPROEX 2007]. Para a Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas), a extensão é uma via de mão dupla, promovendo a interação dialógica entre a academia e a comunidade, com o objetivo de produzir e compartilhar conhecimentos que resultem em benefícios recíprocos e na transformação social [PUC Minas 2020].

A prática extensionista, neste contexto, vai além de um projeto pontual; é um instrumento de aplicação do conhecimento acadêmico na resolução de problemas reais da comunidade, fomentando a inovação e o desenvolvimento regional. Este trabalho alinha-se diretamente ao **Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 8 - Trabalho Decente e Crescimento Econômico** [ONU Brasil 2025], ao buscar modernizar a gestão de uma MPE local, potencializando sua eficiência, produtividade e sustentabilidade econômica, o que reverbera positivamente na cadeia produtiva em que está inserida.

A importância da extensão na formação do aluno é multifacetada. Ela permite a consolidação do aprendizado teórico por meio da prática, desenvolve competências socioemocionais como empatia, trabalho em equipe e resolução de problemas complexos, e oferece uma visão crítica e socialmente responsável da profissão, formando egressos não apenas tecnicamente competentes, mas também cidadãos engajados com as demandas da sociedade [FORPROEX 2018].

2.2. Parceiro: Hortifruti Santa Luzia LTDA

O Hortifruti Santa Luzia LTDA é um estabelecimento comercial do segmento de hortifruti, localizado no município de Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais. A empresa caracteriza-se como uma Microempresa (ME), conforme definição da Lei Complementar Nº 123/2006 [BRASIL 2006], e tem como atividade principal o comércio varejista de frutas, verduras e legumes, atendendo tanto ao consumidor final quanto a pequenos comerciantes da região.

O parceiro enfrentava desafios operacionais típicos de MPEs que operam com processos manuais: gestão financeira realizada em planilhas estáticas, dificuldade na conciliação bancária devido à dependência da análise de PDF de extratos, controle de compras e vendas pouco eficiente, e comunicação não sistematizada com seu canal de fornecedores. A motivação para a parceria com o projeto de extensão surgiu da necessidade premente de modernizar seus processos internos, ganhar eficiência operacional e obter melhores insights gerenciais para sustentar seu crescimento.

2.3. Engenharia de Software e Metodologias Ágeis

A Engenharia de Software é uma área de conhecimento multidisciplinar dedicada à aplicação de tecnologias, práticas e teorias sistemáticas, disciplinadas e quantificáveis para o desenvolvimento, operação e manutenção de software [Sommerville 2016]. Seu principal objetivo é a produção de software de alta qualidade, entregue dentro do prazo e do orçamento estabelecidos, que atenda às reais necessidades do usuário.

Dada a natureza dinâmica dos projetos de extensão, onde os requisitos podem evoluir rapidamente com a interação contínua com o parceiro, a adoção de **metodologias ágeis** se mostrou a mais adequada. O framework **Scrum** foi escolhido para gerenciar o desenvolvimento deste projeto. O Scrum é um processo iterativo e incremental, organizado em *Sprints* (ciclos de tempo fixo), que permite à equipe se autorregular, priorizar funcionalidades de maior valor para o cliente (o Hortifruti SL) e adaptar-se rapidamente a mudanças, através de eventos como *Sprint Planning*, *Daily Stand-ups*, *Sprint Review* e *Sprint Retrospective* [Schwaber and Sutherland 2020].

A escolha por uma abordagem ágil visa garantir que o software entregue seja verdadeiramente útil para o parceiro, incorporando seu *feedback* de forma contínua ao longo do desenvolvimento, em vez de apenas ao final do projeto.

2.4. Tecnologia da Informação e Modernização de MPEs

A modernização de Micro e Pequenas Empresas por meio da Tecnologia da Informação (TI) deixou de ser um diferencial competitivo para tornar-se uma questão de sobrevivência no mercado atual. Conforme demonstrado por Lunardi e Dolci (2017) [Lunardi et al. 2017], a adoção de TI está significativamente associada a melhores práticas

de gestão em MPEs. A automação de processos manuais e repetitivos — como conciliação bancária, controle de estoque e gestão de clientes — libera tempo dos gestores para atividades estratégicas, reduz a ocorrência de erros e proporciona maior confiabilidade aos dados.

O software desenvolvido neste trabalho enquadra-se na categoria de *Sistemas de Apoio à Decisão (SAD)*, pois visa consolidar dados financeiros e comerciais em um *dashboard* interativo, transformando dados brutos em informações acionáveis que subsidiam a tomada de decisão estratégica do gestor do Hortifruti SL [Turban et al. 2005].

2.5. Trabalhos Relacionados

A literatura apresenta diversos trabalhos que corroboram a premissa central deste projeto. Lunardi, Dolci e Maçada (2017) identificaram que a pressão externa e a existência de um ambiente organizacional favorável são os principais motivadores para a adoção de TI em MPEs, achado que se alinha perfeitamente com a motivação do Hortifruti SL em buscar a modernização para superar os desafios de seus processos manuais.

Em um estudo de caso análogo ao aqui proposto, Rocha, Costa e Santos (2019) investigaram os impactos da implantação de um sistema de gestão em uma microempresa do setor de serviços. O estudo relatou ganhos significativos que **diretamente espelham os objetivos almejados para o Hortifruti Santa Luzia LTDA**, como a padronização de processos, o maior controle financeiro e a expressiva redução de retrabalho e tarefas manuais por meio da automação. Os resultados positivos obtidos por Rocha validam o impacto transformador que soluções tecnológicas customizadas podem ter na eficiência e na competitividade de negócios de pequeno porte, servindo como um embasamento concreto para a expectativa de sucesso do presente trabalho.

Este trabalho diferencia-se dos demais por seu caráter extensionista e específico, focando não apenas no produto de software, mas no processo de interação contínua e escuta ativa para/com o parceiro, na implementação de funcionalidades específicas para o contexto do mesmo e na aplicação prática dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, especificamente o ODS 8, como diretriz para o desenvolvimento tecnológico.

3. Metodologia

O desenvolvimento do projeto seguiu um fluxo iterativo e incremental, baseado no framework ágil **Scrum** [Schwaber and Sutherland 2020], organizado em *Sprints* de duas semanas e com o uso do método **Kanban** para gestão de tarefas e prazos. O ciclo principal de trabalho compreendeu as seguintes etapas:

3.1. Sprint 1: Conhecendo o cliente, Imersão e Captação de requisitos

A primeira sprint teve como objetivo principal o contato inicial e a imersão no contexto do cliente, Vlanney Gualberto, proprietário do Hortifruti Santa Luzia LTDA. Para isso, foi realizada uma reunião presencial envolvendo toda a *Scrum Team* e o cliente, com o intuito de definir os módulos centrais da solução e compreender profundamente suas dores e necessidades operacionais. Nos dias subsequentes, as interações ocorreram predominantemente com Marcos, filho de Vlanney, que atuou como representante do estabelecimento, garantindo a continuidade do alinhamento.

Com todas as informações coletadas junto ao parceiro, o projeto foi formalmente apresentado para a classe. Após a validação dos requisitos levantados, as professoras orientadoras autorizaram a transição para a próxima etapa, dedicada à modelagem do sistema.

3.2. Sprint 2: Modelagem e Início da Implementação

A segunda sprint teve a duração de 4 semanas, seguindo o ciclo de ceremonies do Scrum com *sprint planning*, reuniões semanais de alinhamento e uma *sprint review* final. Sendo a primeira delas dedicada à modelagem do sistema, com a elaboração de diagramas de casos de uso, diagrama entidade-relacionamento, início da implementação das classes de domínio do *backend* e criação dos *wireframes* iniciais.

Ao longo das três semanas seguintes, a equipe dedicou-se à implementação dos Requisitos Funcionais RF001 a RF011. O desenvolvimento foi acompanhado pela contínua atualização dos *wireframes*, que eram refinados à medida que novos campos e funcionalidades eram incorporados às interfaces.

Contudo, dois desafios técnicos significativos emergiram durante esta fase, relacionados aos requisitos RF005 (**Upload de Extrato**) e RF008 (**Cálculo de Frete**). O primeiro desafio consistia na dificuldade de realizar a leitura automática dos extratos bancários, uma vez que o sistema precisava processar arquivos PDF com leiautes distintos, provenientes do Sicoob e do Banco do Brasil. A solução adotada foi a identificação de **campos comuns** entre os dois formatos (como data, histórico e valor), criando um parser unificado, além da implementação de um **identificador único** composto pela concatenação desses campos-chave para garantir a unicidade de cada lançamento.

O segundo desafio envolvia a funcionalidade de cálculo de frete, especificamente a necessidade de visualizar a rota entre os pontos de origem e destino. Inicialmente, a integração com a API do **OpenStreetMap** apresentou limitações na renderização das rotas. Como solução, optou-se por uma filtragem mais especializada dos dados enviados para a API e a inclusão de pontos de centro para gerar rotas mais precisas, o que resultou em maior robustez e melhor visualização do trajeto.

3.3. Sprint 3: Continuação da Implementação

A terceira sprint manteve a estrutura e o ritmo de trabalho estabelecidos na sprint anterior, com duração de três semanas dedicadas à implementação de novas funcionalidades. O foco deste ciclo foi o desenvolvimento dos Requisitos Funcionais RF009, RF014 a RF018 e RF024, que compreendem funcionalidades avançadas de relatórios, agrupamento de compras e envio de documentos.

Um dos principais avanços técnicos desta etapa foi a integração com a API do Sicoob para geração automatizada de boletos bancários. Esta implementação permitiu ao Hortifruti Santa Luzia otimizar significativamente seu processo financeiro, eliminando a necessidade de emissão manual de cobranças e reduzindo possíveis erros operacionais. A integração segura com o sistema bancário representou um marco importante na automação dos processos do negócio.

3.4. Sprint 4: Finalização do MVP e Implementação de Funcionalidades Avançadas em Nuvem

A quarta sprint, com duração de três semanas, focou na consolidação do MVP com a implementação de funcionalidades críticas de automação fiscal e comunicação, além da preparação para implantação em nuvem. Foram realizadas integrações essenciais com APIs externas: a API do Sicoob para emissão de boletos e a API FocusNF para gestão de notas fiscais, resultando na geração automática de um relatório fiscal consolidado em .zip para envio à contabilidade. Paralelamente, foi integrado um chatbot no WhatsApp via UltraMSG, permitindo que os clientes solicitem documentos e recebam notificações automáticas diretamente pelo aplicativo, modernizando significativamente o canal de comunicação.

No âmbito da infraestrutura, estabeleceu-se uma estratégia de implantação em nuvem com ambientes distintos para homologação e produção. A homologação utilizou uma stack gratuita com Render e Aiven Cloud, enquanto o ambiente de produção foi configurado no Railway para o backend, assegurando maior robustez. Adicionalmente, incorporamos integralmente as melhorias identificadas em uma avaliação heurística conduzida na disciplina de IHC. As sugestões, como a adição de tooltips, padronização de textos e confirmações de ação, já haviam sido previstas e implementadas no sistema em desenvolvimento, uma vez que a avaliação original foi baseada em um protótipo de telas e não na versão final.

A sprint foi concluída com sucesso, entregando um sistema operacionalmente maduro e integrado a múltiplos ecossistemas externos. O resultado final eleva consideravelmente a experiência do cliente e a eficiência operacional do Hortifruti, fechando o ciclo de desenvolvimento do MVP com todas as funcionalidades principais implementadas e validadas.

3.5. Sprint 5: Produção e Encerramento

A quinta e última sprint focou na estabilização do ambiente de produção e na resolução de desafios críticos de infraestrutura. O principal objetivo foi garantir a confiabilidade do sistema em ambiente real, com atenção especial aos mecanismos de comunicação e entrega de documentos.

Um dos maiores desafios superados foi a configuração de domínios confiáveis para o serviço de e-mail, essencial para evitar que mensagens automáticas, como boletos e notificações, fossem bloqueadas ou direcionadas para a caixa de spam. Após avaliar diversas alternativas, optou-se pela aquisição de um domínio próprio, garantindo a autenticação adequada junto aos serviços de e-mail transacional.

Em paralelo, realizou-se a implementação do ambiente de produção, mais especificamente o frontend, para uma infraestrutura mais robusta, com configuração de variáveis de ambiente, ajustes de segurança e monitoramento contínuo. Todas as funcionalidades implementadas nas sprints anteriores, como emissão de boletos, geração de notas fiscais, relatórios integrados e comunicação via WhatsApp, foram validadas em cenários reais, assegurando que o sistema atende plenamente às necessidades operacionais do Hortifruti.

Como atividades finais, foi elaborada a documentação técnica, além de ter sido realizado o treinamento dos gestores responsáveis pela operação do sistema. Com isso,

encerra-se o ciclo de desenvolvimento com a entrega de uma solução completa, funcional e pronta para uso em produção.

4. Resultados

Esta seção apresenta os principais resultados obtidos com o desenvolvimento do sistema de gestão para o Hortifruti Santa Luzia LTDA. São detalhados a arquitetura técnica adotada, os requisitos funcionais atendidos, a modelagem de dados, as interfaces desenvolvidas, as integrações com sistemas externos e as métricas de desempenho que comprovam a eficácia da solução implementada.

4.1. Arquitetura e Tecnologias

O sistema foi desenvolvido seguindo uma arquitetura cliente-servidor modular, que permitiu a separação clara de responsabilidades entre a interface do usuário e a lógica de negócio. A escolha das tecnologias priorizou a escalabilidade, a manutenibilidade e a integração com serviços modernos.

A stack tecnológica adotada inclui:

- **Frontend:** Next.js com TypeScript, garantindo tipagem estática e melhor experiência do desenvolvedor.
- **Backend:** Java com Springboot Framework, facilitando a construção de APIs RESTful.
- **Banco de Dados:** MySQL, assegurando consistência e confiabilidade no armazenamento dos dados.
- **Infraestrutura:** Render com Aiven Cloud para **homologação** e Railway com Vercel para **produção**, proporcionando ambientes robustos e escaláveis.

A Figura 1 ilustra a arquitetura geral do sistema e a integração entre os componentes.

Durante o desenvolvimento, foi dada prioridade aos requisitos que trouxessem maior impacto operacional para o Hortifruti. A Tabela 1 resume o status de implementação dos principais requisitos funcionais atendidos pelo sistema.

Tabela 1. Requisitos implementados

Código	Descrição	Status
RF001	Cadastro de Usuários	Implementado
RF002	Cadastro de Clientes	Implementado
RF003	Gerenciamento de Clientes	Implementado
RF004	Edição de Clientes	Implementado
RF005	Upload de Extrato	Implementado
RF006	Visualização de Lançamentos	Implementado
RF007	Implementação de Cálculo de Frete	Implementado
RF008	Visualização de Cálculo de Frete	Implementado
RF009	Cadastro de Produtos	Implementado
RF010	Recomendações de Compra	Implementado
RF011	Filtro por Tipo/Categoria	Implementado
RF012	Busca de Lançamentos	Implementado
RF013	Exportação de Dados	Implementado
RF014	Upload de Arquivo Excel	Implementado
RF015	Listagem de Arquivos	Implementado
RF016	Seleção de Cliente	Implementado
RF017	Configuração de Período	Implementado
RF018	Visualizar Informações do Cliente	Implementado
RF019	Envio de Arquivos	Implementado
RF020	Personalização de Mensagens	Implementado
RF021	Canal de Envio	Implementado
RF022	Alertas de Vencimento	Implementado
RF023	Confirmação de Agrupamento	Implementado
RF024	Dashboard Hortifruti	Implementado
RF025	Cancelamento de Agrupamento	Implementado
RF026	Geração de Boleto	Implementado
RF027	Download de Boleto em PDF	Implementado
RF028	Baixa de Boleto	Implementado
RF029	Consulta de Boletos Pendentes via What- sApp	Implementado
RF030	Consulta de Boletos de Clientes	Implementado
RNF001	Verificação Automatizada de Vencimen- tos	Implementado
RNF002	Backup Automatizado	Implementado
RNF002	Monitoramento e Limpeza de Capacidade	Implementado

4.3. Modelagem de Dados

A modelagem de dados foi cuidadosamente elaborada para representar com fidelidade as entidades e os processos de negócio do Hortifruti. O diagrama de entidade-relacionamento, representado na Figura 2, define a estrutura do banco de dados e os relacionamentos entre tabelas como clientes, produtos, vendas e notas fiscais.

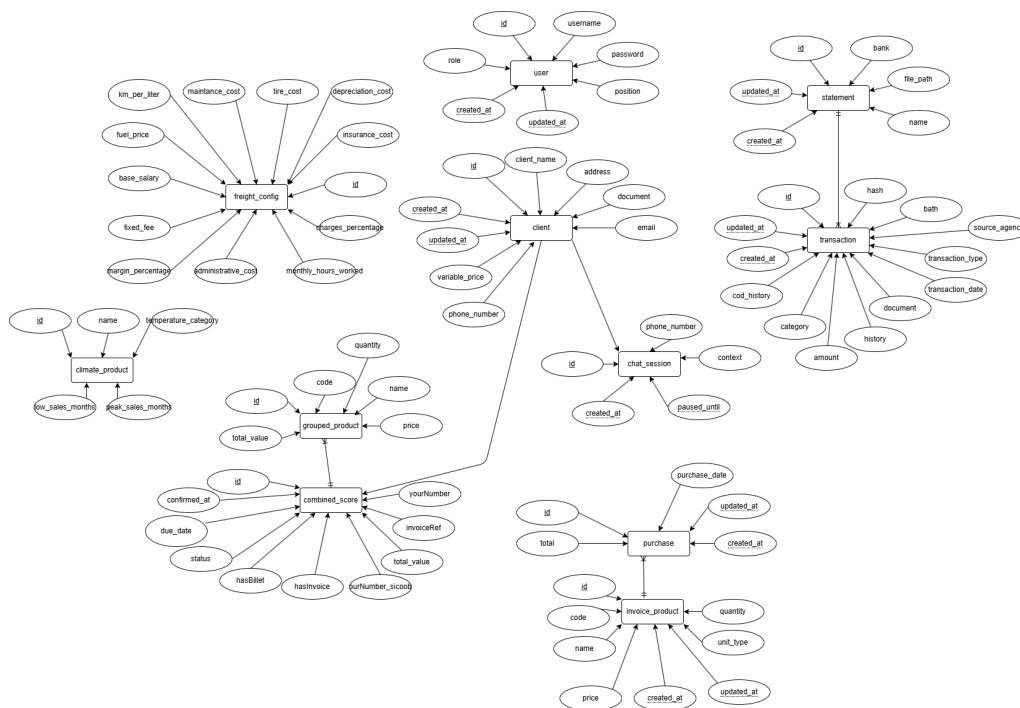


Figura 2. Diagrama de entidade-relacionamento

4.4. Interface do Usuário

As interfaces foram projetadas visando usabilidade, clareza e eficiência, com foco na redução do tempo de realização das tarefas cotidianas.

4.4.1. Dashboard Principal

A tela de dashboard, ilustrada na Figura 3, consolida as principais métricas financeiras e comerciais, permitindo ao usuário uma visão rápida e atualizada do desempenho do negócio.

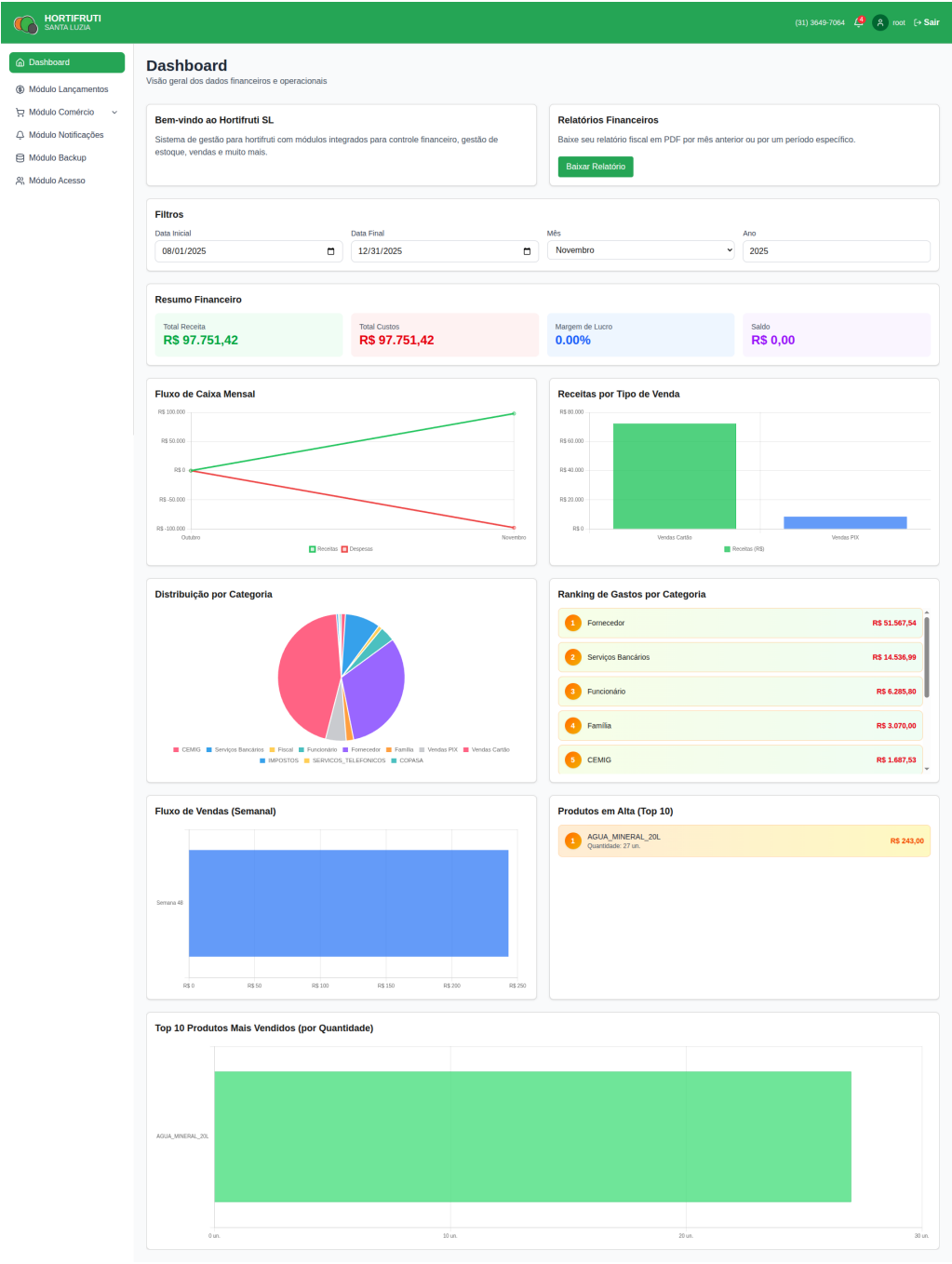


Figura 3. Dashboard com métricas do negócio

4.4.2. Gestão de Clientes

A interface de gestão de clientes, apresentada na Figura 4, permite o cadastro, a edição e a categorização de clientes conforme o tipo de precificação (“Preço Fixo” ou “Preço Variável”), essencial para a flexibilidade comercial do Hortifruti.

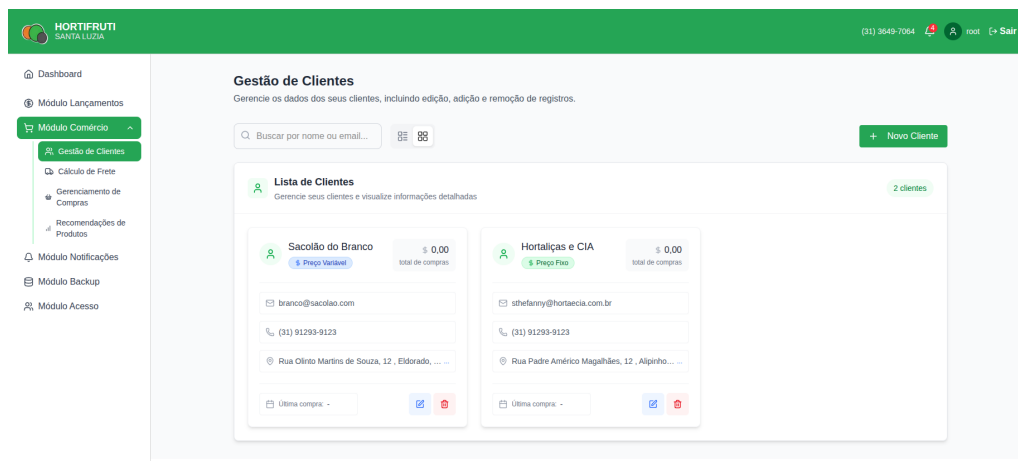


Figura 4. Interface de gestão de clientes

4.4.3. Upload de Extratos

A tela de upload de extratos, mostrada na Figura 5, possibilita o envio e o processamento automático de arquivos PDF de extratos bancários do Sicoob e Banco do Brasil, agilizando a conciliação financeira.

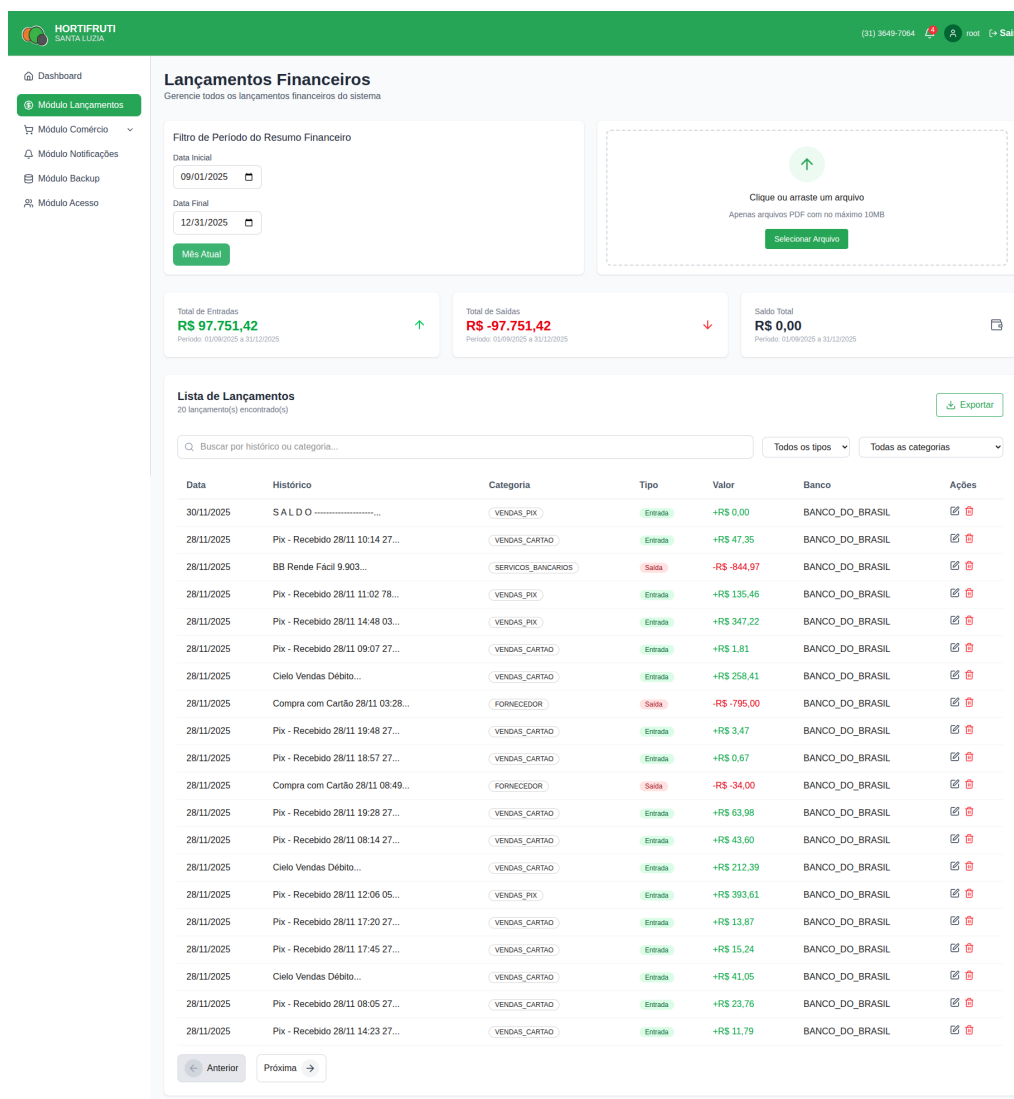


Figura 5. Interface para upload de extratos bancários

4.5. Integrações Implementadas

Para ampliar a automação e a interoperabilidade do sistema, foram realizadas integrações com serviços externos estratégicos.

4.5.1. API Sicoob

A integração com a API do Sicoob viabilizou a geração e a gestão automatizada de boletos bancários, substituindo um processo manual demorado e propenso a erros.

4.5.2. FocusNF

A conexão com a API FocusNF, representada na Figura 6, automatiza a emissão e o controle de notas fiscais, assegurando conformidade fiscal e reduzindo a carga operacional.

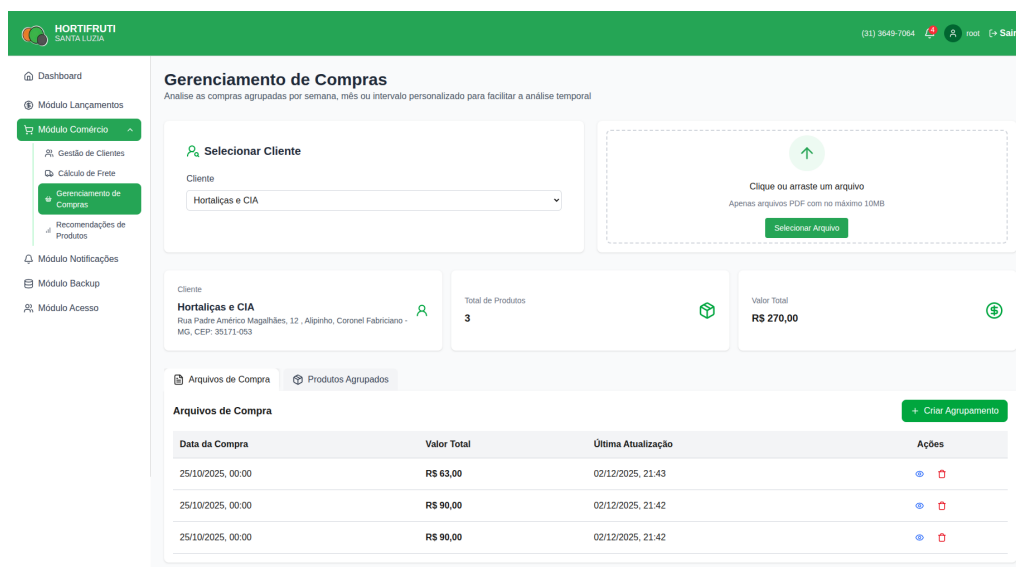


Figura 6. Módulo de gestão de compras

4.5.3. WhatsApp Business

A integração com o WhatsApp Business, por meio de um chatbot (Figura 7), permite que os clientes solicitem e recebam boletos, notas fiscais e atualizações de pedidos diretamente pelo celular, melhorando significativamente a experiência de comunicação.

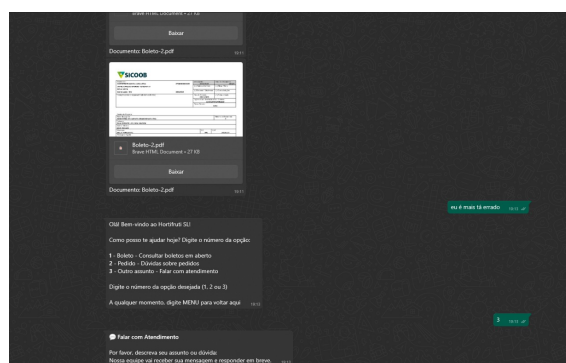


Figura 7. Interface do chatbot no WhatsApp

4.6. Métricas de Desempenho

A implantação do sistema trouxe ganhos expressivos de produtividade e redução de tempo em processos-chave. A Tabela 2 compara o tempo despendido antes e depois da automação em atividades críticas.

Link do repositório:

Link da aplicação:

Link do vídeo demonstrativo

Tabela 2. Métricas de desempenho do sistema

Processo	Tempo Antes	Tempo Depois
Conciliação bancária	4 horas/semana	15 minutos/semana
Emissão de boletos	2 horas/dia	10 minutos/dia
Agrupamento de compras	3 horas/semana	5 minutos/semana

5. Conclusão

Este trabalho teve como objetivo o desenvolvimento de um sistema de gestão customizado para o Hortifruti Santa Luzia LTDA, uma microempresa do setor de hortifruti que operava com processos majoritariamente manuais. O sistema foi concebido e implementado seguindo metodologias ágeis, organizado em cinco *sprints*, e resultou em uma solução que atendeu integralmente aos requisitos levantados em parceria com o cliente.

Os principais resultados alcançados foram: a implementação de um **dashboard** interativo que centraliza métricas financeiras e comerciais; a automação da conciliação bancária por meio do processamento inteligente de extratos em PDF; o desenvolvimento de um módulo completo de gestão de clientes e agrupamento de compras; e a integração com sistemas externos críticos, como as APIs do **Sicoob** para boletos, **FocusNF** para notas fiscais e **WhatsApp** para comunicação automatizada com os clientes. A implantação em ambiente de nuvem, utilizando as plataformas **Render**, **Aiven** e **Railway**, garantiu a escalabilidade e a acessibilidade do sistema.

Como demonstrado pelos dados de desempenho, o sistema trouxe ganhos significativos de eficiência operacional. Processos que demandavam horas de trabalho manual, como a conciliação bancária e a emissão de boletos, foram reduzidos para minutos, permitindo que os gestores do Hortifruti redirecionassem seu esforço para atividades estratégicas. Esta transformação alinha-se diretamente ao **ODS 8**, promovendo trabalho decente e crescimento econômico sustentável ao modernizar um negócio local e fortalecer sua cadeia de valor.

5.1. Trabalhos Futuros

Para a evolução contínua do sistema, são propostas as seguintes direções de trabalho futuro:

1. **Desenvolvimento de Aplicativo Móvel:** Criação de um aplicativo nativo para Android e iOS, proporcionando maior praticidade no acesso ao sistema, especialmente para tarefas realizadas em deslocamento.
2. **Módulo Avançado de Analytics:** Aprimoramento do *dashboard* com análises preditivas, usando técnicas de aprendizado de máquina para projeção de vendas e sugestão de reposição de estoque.

5.2. Avaliação da Aplicação

A avaliação da aplicação desenvolvida foi realizada por meio de questionário estruturado aplicado ao cliente final, com o objetivo de mensurar a satisfação em relação ao sistema

implementado e ao processo de desenvolvimento. Os resultados obtidos, conforme apresentados no questionário de pesquisa, indicam um alto nível de aprovação em todos os critérios avaliados. A Tabela 3 sintetiza as respostas quantitativas fornecidas.

Tabela 3. Resultados da avaliação do projeto pelo cliente

Questão	Descrição	Pontuação
1.1	O software desenvolvido atende as necessidades da sua organização/comunidade?	5
1.2	Os resultados obtidos ficaram de acordo com as expectativas iniciais?	5
1.3	Você recomendaria outra instituição para desenvolver um projeto nas mesmas condições que esse?	5
2.1	O diálogo com os alunos durante o desenvolvimento do projeto foi satisfatório?	5
2.2	Os alunos demonstraram interesse, envolvimento e participaram das reuniões agendadas?	5
2.3	Os alunos demonstraram esforço para aplicar as competências que eles já adquiriram no curso?	5
2.4	Os alunos demonstraram motivação para propor uma solução mais inovadora?	5

Além das respostas quantitativas máximas em todas as questões, o cliente registrou nos campos abertos que a implementação está “completa e alinhada com nossos objetivos” e que não possui demandas adicionais ou sugestões para alteração da proposta da disciplina no momento.

Em síntese, a avaliação evidencia não apenas a eficácia técnica da solução desenvolvida, mas também a excelência no relacionamento com o cliente e no cumprimento das expectativas do projeto. Os resultados reforçam o sucesso da iniciativa de extensão universitária e a sua capacidade de gerar impacto positivo e sustentável no contexto de micro e pequenas empresas.

Referências

- [BRASIL 2006] BRASIL (2006). *Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006*.
- [FORPROEX 2007] FORPROEX (2007). Política Nacional de Extensão Universitária.
- [FORPROEX 2018] FORPROEX (2018). Extensão Universitária: Diretrizes e Conceitos.
- [Lunardi et al. 2017] Lunardi, G. L., Dolci, D. B., and Dolci, P. C. (2017). Adoção de tecnologia da informação e sua relação com a gestão de negócios em micro e pequenas empresas (mpes). *Revista de Administração da Universidade Federal de Santa Maria*, 10(5):929–948.
- [ONU Brasil 2025] ONU Brasil (2025). Objetivo de desenvolvimento sustentável 8: Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todas e todos. Acesso em: 25 ago. 2025.
- [PUC Minas 2020] PUC Minas (2020). Política de extensão universitária.
- [Rocha et al. 2019] Rocha, R. S., Costa, R. d. S., and Santos, M. P. d. (2019). Impactos da implantação de um sistema de gestão em microempresas: estudo de caso no setor de serviços. *Revista de Gestão e Tecnologia*, 19(1):163–180.
- [Schwaber and Sutherland 2020] Schwaber, K. and Sutherland, J. (2020). *O Guia do Scrum: O Guia Definitivo para o Scrum: As Regras do Jogo*. Tradução para o português brasileiro.
- [Sommerville 2016] Sommerville, I. (2016). *Engenharia de Software*. Pearson Education do Brasil, 10 edition.
- [Turban et al. 2005] Turban, E., Aronson, J. E., and Liang, T.-P. (2005). *Decision Support Systems and Intelligent Systems*. Pearson Prentice Hall, 7 edition.